UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE DE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN

INFORMÁTICA Y SISTEMAS

TRABAJO DE UNIDAD I

Redes I

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE UNA RED LAN

Presentado por:

- CONDORI CALJARO, Luis Fernando 2024-119031
- MAMANI CATACORA, Johan Anibal 2024-119021
- MAQUERA CABRERA, Ivan 2024-119047
- CATARI PACORICUNA, Angel David 2024-119057
- TELLEZ MEZA, Alexander Jesús 2024-119038

15 de octubre del 2026

TACNA - PERÚ

Índice

1. Introducción
2. Descripción de la Organización
3. Problemática
4. Objetivo
5. Requerimientos de Red
6. Tipo y Topología de Red
7. Modelos de Referencia: OSI y TCP/IP
8. Sistemas y Medios de Comunicación
9. Selección y Justificación Técnica de Medios de Transmisión
10. Cableado Estructurado
11. Diseño Físico y Plano de Ambientes
12. Lista de Equipos y Materiales (BOM - Bill of Materials)
13. Plan de Pruebas y Certificación de Cableado
14. Conclusiones
15. Referencias Bibliográficas
16. Anexos

1. Introducción

Las bibliotecas modernas han evolucionado de ser simples repositorios pasivos de libros impresos a transformarse en centros dinámicos de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI). En este entorno contemporáneo, el acceso instantáneo a catálogos en línea (OPAC), repositorios institucionales, bases de datos científicas internacionales, libros digitales y aulas virtuales es un servicio de primera necesidad tanto para estudiantes como para el personal bibliotecario.

Para posibilitar esta interacción digital, la infraestructura de telecomunicaciones física constituye los cimientos indispensables. Una red de área local (LAN) deficiente genera interrupciones constantes, frustración en los usuarios y cuellos de botella en la administración del patrimonio bibliográfico.

El presente proyecto técnico aborda el diseño integral de la infraestructura física y el sistema de cableado estructurado para la Biblioteca, una entidad educativa/cultural de mediana escala que atiende a cientos de usuarios diarios, el diseño se fundamenta rigurosamente en la capa física y de enlace (modelos OSI y TCP/IP), así como en las normativas internacionales de telecomunicaciones ANSI/TIA-568, TIA-569 e ISO/IEC 11801, garantizando una solución robusta, escalable, ordenada y de alto rendimiento para soportar entre 30 y 60 dispositivos simultáneos.

2. Descripción de la Organización

La entidad seleccionada para el proyecto es la Biblioteca Central "León Pinelo", una institución de carácter académico y comunitario dedicada a la gestión de información, lectura, investigación y apoyo al aprendizaje.

2.1. Actividad y Servicios

- Préstamo y devolución automatizada de material bibliográfico físico.
- Consulta de catálogos en línea (OPAC) y préstamo de libros electrónicos.
- Zona de estudio silencioso individual e investigación especializada.
- Módulos de estudio grupal interactivo para trabajo colaborativo.

- Sala de cómputo y alfabetización digital con computadoras conectadas a Internet de alta velocidad.
- Servicios de reprografía, impresión en red y digitalización de documentos.

2.2. Características del Local y Ambientes Físicos

El local de la biblioteca comprende un piso de 500 m² (25 metros de fondo por 20 metros de ancho), con muros perimetrales de ladrillo y tabiquería interna de yeso (drywall) y vidrio templado en los cubículos de estudio. Los ambientes definidos son:

1. Recepción, Préstamo y Módulo de Circulación (Área Administrativa): 3 puestos de bibliotecarios encargados del registro y control.
2. Sala de Cómputo e Investigación Estudiantil: espacio acondicionado con 16 computadoras de escritorio (PCs) destinadas al acceso a bases de datos y desarrollo de tareas académicas.
3. Módulos de Consulta Rápida (Catálogo OPAC): 4 terminales táctiles/PCs de consulta en pasillos principales.
4. Sala de Lectura General y Silenciosa: área abierta con mesas de trabajo donde los estudiantes conectan sus laptops y dispositivos móviles.
5. Cubículos de Estudio Grupal (3 salas): espacios cerrados con pantalla interactiva y puntos de red para trabajo en equipo.
6. Oficina de Dirección Bibliotecaria y Procesos Técnicos: 2 puestos para clasificación, catalogación y gestión general.
7. Cuarto de Telecomunicaciones (MDF / Rack Room): ambiente técnico cerrado y seguro de 2.5 x 3.0 m, ubicado de manera equidistante para garantizar que ningún tiro de cable horizontal supere los 90 metros normados.

2.3. Población y Usuarios

- Personal bibliotecario y administrativo: 6 personas permanentes.
- Estudiantes e investigadores concurrentes: aforo de hasta 70 personas en horas pico.

3. Problemática

Actualmente, la Biblioteca opera bajo una infraestructura improvisada que ha colapsado ante la creciente demanda digital. La situación actual se resume en los siguientes puntos críticos:

1. **Monopolio y saturación de un único Access Point (AP) doméstico.** La biblioteca dispone de un único router inalámbrico/AP doméstico instalado en la recepción. Dicho AP intenta brindar cobertura a todo el piso (500 m²). Cuando más de 10 a 15 personas intentan conectarse simultáneamente, el dispositivo se satura, provoca caídas masivas de la señal Wi-Fi, cortes en la conexión y pérdidas de paquetes severas.
2. **"Zonas muertas" y atenuación extrema por estanterías de libros.** Las estanterías metálicas densamente cargadas de libros impresos actúan como pantallas atenuadoras de radiofrecuencia (absorción y dispersión de señal electromagnética en 2.4 GHz y 5 GHz). Los cubículos de estudio y la sala de cómputo no reciben prácticamente cobertura del único AP existente.
3. **Inexistencia de puestos fijos cableados para estudiantes.** Los estudiantes que asisten a investigar no cuentan con tomas de red cableada confiables, dependiendo exclusivamente del Wi-Fi inestable. La sala de cómputo cuenta con equipos aislados o conectados mediante mini-switches caseros en cascada, lo que produce una navegación extremadamente lenta y fallos de enlace constantes.
4. **Interferencia entre tráfico administrativo y tráfico de estudiantes.** Todo el tráfico (préstamo de libros del bibliotecario, búsquedas de catálogo, descargas de estudiantes e invitados) compite en el mismo medio físico y de transmisión, sin priorización ni segmentación física de puertos.
5. **Riesgo físico y desorden en el cableado.** Los pocos cables existentes están tendidos por el zócalo o cruzando pasillos con cinta adhesiva, representando un peligro de tropiezo para los usuarios y riesgo de daño mecánico al cable UTP.

4. Objetivo

4.1. Objetivo General

Diseñar y dimensionar técnicamente la infraestructura física y el sistema de cableado estructurado de una red de área local (LAN) para la Biblioteca Central, cumpliendo los estándares internacionales ANSI/TIA-568, TIA-569 e ISO/IEC 11801, asegurando

conectividad Gigabit cableada de alta confiabilidad y una distribución estratégica de múltiples Access Points para abastecer con eficiencia a estudiantes y bibliotecarios.

4.2. Objetivos Específicos

1. Relevar y clasificar los requerimientos de conectividad: inventariar los dispositivos finales (PCs de estudiantes, puestos de bibliotecarios, terminales OPAC, impresoras, servidores y APs) para un total proyectado de entre 30 y 60 nodos activos.
2. Distribuir la cobertura inalámbrica: reemplazar el único AP doméstico mediante la distribución estratégica de 4 Access Points empresariales de doble banda con alimentación PoE (Power over Ethernet), cubriendo equitativamente la sala de lectura, cubículos y área administrativa.
3. Dotar de infraestructura Gigabit Ethernet cableada a los puestos estudiantiles: diseñar el cableado horizontal en Categoría 6 para 16 PCs en la sala de cómputo y 4 módulos OPAC, eliminando switches en cascada.
4. Diseñar el subsistema de cuarto de telecomunicaciones y cableado horizontal: centralizar las conexiones en un rack estándar de 19 pulgadas provisto de patch panels, switch PoE gestionable y organizadores de cables.
5. Elaborar los planos físicos y la lista de materiales (BOM): detallar la ubicación física de rosetas RJ-45, canaletas, bandejas portacables, rack y metrado de cable UTP.
6. Definir el plan de pruebas físicas: establecer el protocolo de verificación de continuidad, mapa de cables (T568B), atenuación y certificación del enlace físico permanente.

5. Requerimientos de Red

Para garantizar un dimensionamiento preciso acorde a la pauta del docente (entre 30 y 60 dispositivos conectados), se elaboró la siguiente matriz de requerimientos de puntos de red (nodos físicos y nodos Wi-Fi concurrentes).

5.1. Inventario de Dispositivos y Nodos de Conexión

Ambiente	Dispositivo / Elemento	Tipo de Conexión	Cantidad	Descripción Técnica
Sala de Cómputo Estudiantil	PCs de escritorio para estudiantes	Cableado UTP Cat 6	16	Búsqueda académica, redacción y tareas.
Pasillos / Entrada	Terminales de consulta OPAC	Cableado UTP Cat 6	4	Búsqueda rápida de libros en catálogo digital.
Cubículos Grupales (3)	Puntos de red en mesa de trabajo	Cableado UTP Cat 6	6	2 puntos dobles por cubículo para laptops de estudiantes.
Cubículos Grupales (3)	Pantallas interactivas / Smart TVs	Cableado UTP Cat 6	3	Presentaciones y exposiciones colaborativas.
Recepción y Circulación	PCs de bibliotecarios	Cableado UTP Cat 6	3	Control de préstamos, altas y bajas de material.
Recepción y Circulación	Impresora / multifuncional de red	Cableado UTP Cat 6	1	Impresión de fichas, carnés y documentos.

Dirección y Procesos	PCs administrativas	Cableado UTP Cat 6	2	Catalogación técnica y gerencia bibliotecaria.
Cuarto de Telecomunicaciones	Servidor local catálogo / NAS	Cableado UTP Cat 6	1	Servidor de base de datos bibliográfica y almacenamiento.
Techo / Muros Distribuidos	Access Points empresariales (Wi-Fi)	Cableado UTP Cat 6 (PoE)	4	AP-01 (Lectura), AP-02 (Cómputo), AP-03 (Cubículos), AP-04 (Recepción).
Seguridad Perimetral	Cámaras de seguridad IP	Cableado UTP Cat 6 (PoE)	4	Vigilancia en accesos, pasillos y sala de lectura.
Reserva / Crecimiento Futuro	Puntos adicionales en patch panel	Cableado UTP Cat 6	7	Proyección del 15% para ampliaciones.
TOTAL PUNTOS CABLEADOS (PATCH PANEL)	-	-	**51**	Distribuidos en 2 patch panels de 24 y 48 puertos.

5.2. Usuarios Inalámbricos Concurrentes (Capacidad de los APs)

- AP-01 (Sala de Lectura Silenciosa): capacidad para 30-40 conexiones simultáneas (estudiantes con laptops y tablets).

- AP-02 (Sala de Cómputo): capacidad para 20 dispositivos concurrentes (smartphones y laptops complementarias).
- AP-03 (Cubículos de Estudio): capacidad para 20 conexiones simultáneas.
- AP-04 (Recepción y Sala de Espera): capacidad para 15 conexiones simultáneas (personal y usuarios en tránsito).

5.3. Condiciones Ambientales y Físicas

- Alimentación eléctrica estabilizada con sistema de puesta a tierra (< 5 Ohmios).
- Respaldo energético mediante Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) en el rack principal.
- Canalizaciones no compartidas con líneas eléctricas de alta tensión, respetando la distancia mínima de 20 cm para mitigar la inducción electromagnética.

6. Tipo y Topología de Red

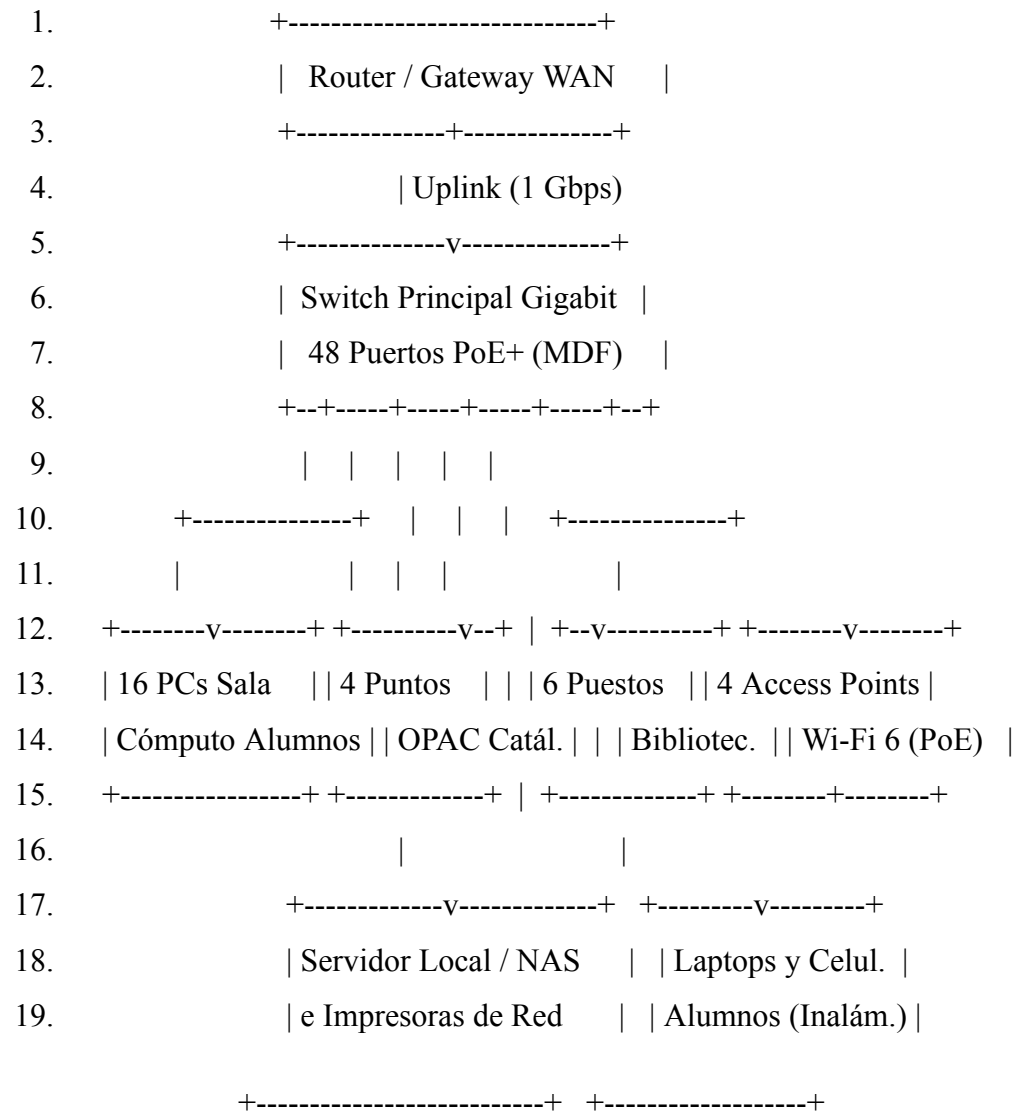
6.1. Clasificación por Alcance Geográfico: Red de Área Local (LAN)

La infraestructura diseñada para la Biblioteca corresponde a una LAN (Local Area Network) debido a las siguientes características:

- **Ámbito geográfico limitado:** la cobertura se circunscribe íntegramente a las instalaciones del edificio de la biblioteca (500 m² de planta única).
- **Propiedad y control administrativo privado:** toda la infraestructura pasiva (cables, racks, tomas) y activa (switches, APs) está bajo la gestión técnica exclusiva de la administración de la biblioteca o de la institución educativa.
- **Altas tasas de transferencia y baja tasa de errores:** se implementa tecnología Gigabit Ethernet (1000BASE-T) que garantiza velocidades nominales de 1000 Mbps (1 Gbps) en los enlaces cableados hacia las PCs de los estudiantes y bibliotecarios, con latencias típicamente inferiores a 1 ms en la red local.

6.2. Topología Física: Estrella Extendida / Jerárquica Centralizada

Para el despliegue del cableado estructurado se ha seleccionado una topología física en estrella, centralizada en el Cuarto de Telecomunicaciones (MDF / Rack Principal).



Justificación técnica de la topología física en estrella:

1. **Aislamiento de fallas:** la avería, corte o desconexión del cable de una PC de un estudiante en la sala de lectura no afecta a las demás terminales ni a los puestos de los bibliotecarios.
2. **Facilidad de diagnóstico y mantenimiento:** cualquier problema de capa física se diagnostica directamente en el puerto correspondiente del patch panel o switch en el rack.
3. **Escalabilidad y flexibilidad:** es sencillo incorporar nuevas tomas de red o mover terminales sin interrumpir el funcionamiento continuo de la red de la biblioteca.
4. **Cumplimiento de la norma ANSI/TIA-568:** el estándar exige que cada toma de telecomunicaciones esté conectada directamente a un distribuidor central mediante un

enlace individual en estrella punto a punto, descartando topologías de bus o anillo para cableado horizontal comercial.

6.3. Topología Lógica: Estrella / Bus Broadcast Ethernet (IEEE 802.3) e Inalámbrica (IEEE 802.11)

- **Dominio cableado (IEEE 802.3):** enlaces punto a punto full-duplex conmutados por el switch. No existen colisiones en los cables de par trenzado Cat 6 gracias a la microsegmentación del switch (cada puerto es un dominio de colisión independiente).
- **Dominio inalámbrico (IEEE 802.11ax / Wi-Fi 6):** en el espacio aéreo, el medio físico de transmisión es compartido por los dispositivos inalámbricos de los estudiantes mediante el protocolo de acceso al medio CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

7. Modelos de Referencia: OSI y TCP/IP

7.1. Comparativa y Mapeo de Capas en el Escenario de la Biblioteca

Capa OSI	Función principal	Equivalente TCP/IP	Elementos en la Biblioteca	Protocolos / Tecnologías
7. Aplicación	Interfaz humana y servicios de red directos al usuario.	Aplicación	Interfaz web del catálogo (OPAC), navegador web del alumno.	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP.
6. Presentación	Formato, codificación y cifrado de los datos.	(Englobada en Aplicación)	Renderizado de páginas web, cifrado de credenciales de usuario.	TLS 1.3, JSON, HTML5, PDF.

5. Sesión	Control y sincronización del diálogo entre aplicaciones.	(Englobada en Aplicación)	Mantenimiento de la sesión de inicio de sesión del estudiante o bibliotecario.	RPC, sockets SSL/TLS.
4. Transporte	Entrega confiable extremo a extremo, control de flujo y multiplexación por puertos.	Transporte	Segmentación del tráfico de descarga de libros y consultas a base de datos.	TCP (443 HTTPS, 80 HTTP), UDP (53 DNS, 67/68 DHCP).
3. Red	Enrutamiento lógico y direccionamiento jerárquico.	Internet	Router de borde de la biblioteca, paquetes IP originados en PCs.	IPv4, ICMP, ARP.
2. Enlace de Datos	Direccionamiento físico (MAC), entramado, detección de errores (CRC) y control de acceso al medio.	Acceso a la Red	Tarjetas de red (NIC) de las PCs, switches, puertos Ethernet del AP.	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (Wi-Fi), CSMA/CD / CSMA/CA.
1. Física	Transmisión de bits puros mediante señales eléctricas o radiofrecuencia sobre el medio.	(Englobada en Acceso a la Red)	Cables UTP Cat 6, conectores RJ-45, ondas de radio (2.4/5 GHz), jacks	Señalización PAM-5 (1000BASE-T) , modulación QAM (Wi-Fi).

			keystone, patch panels.	

7.2. Ejemplo de Aplicación Práctica del Proceso de Encapsulación y Desencapsulación

Escenario de estudio: un estudiante sentado en una de las PCs cableadas de la Sala de Cómputo realiza una búsqueda en el catálogo web local (OPAC) de la biblioteca para consultar la disponibilidad del libro "Redes de Computadoras" de Tanenbaum.

```
[ PC Alumno (Emisor) ]                          [ Servidor OPAC (Receptor) ]
+---------------------+                         +-------------------------+
| Capa Aplicación     |  PDU: Datos             | Capa Aplicación         |
| (HTTP GET /opac)    |  [ Solicitud HTTP ]     | (Procesa HTTP GET)      |
+----------+----------+                         +------------^------------+
           | Encapsula                                       | Desencapsula
+----------v----------+  PDU: Segmento          +------------+------------+
| Capa Transporte     |  [ Header TCP | Datos ] | Capa Transporte         |
| (Agrega TCP Port)   |  (Origen: 51234, Dest: 80)  | (Verifica puerto 80)    |
+----------+----------+                         +------------^------------+
           | Encapsula                                       | Desencapsula
+----------v----------+  PDU: Paquete           +------------+------------+
| Capa Red            |  [ Header IP | TCP | Datos ]  | Capa Red           |
| (Agrega IP Origen/D)|  (IP PC -> IP Servidor OPAC)  | (Verifica IP destino)  |
+----------+----------+                         +------------^------------+
           | Encapsula                                       | Desencapsula
+----------v----------+  PDU: Trama             +------------+------------+
| Capa Enlace         |  [ MAC Dest | MAC Orig | IP | FCS ] | Capa Enlace        |
| (Agrega MAC / FCS)  |  (Ethernet 802.3 con CRC)   | (Calcula y valida FCS)  |
+----------+----------+                         +------------^------------+
           | Codifica                                        | Decodifica
+----------v----------+  PDU: Bits (señales eléctricas)+------------+------------+
| Capa Física         |  01001010110001010101010101  | Capa Física            |
```

43. | (Cable UTP Cat 6) | ===[Ondas de voltaje sobre 4 pares de cobre]===> |

+--------------------+ +------------------------+

Paso a paso del flujo:

1. **Generación de datos (capas 7, 6 y 5):** el navegador web de la PC del alumno envía un requerimiento.
2. **Segmentación (capa 4, Transporte):** se añade una cabecera TCP con un puerto de origen efímero (ej. 51234) y el puerto de destino del servicio web (80 o 443). Se genera el segmento.
3. **Empaquetado (capa 3, Red):** se agrega el encabezado IP con la dirección lógica del estudiante (IP origen) y la del servidor de la biblioteca (IP destino). Se genera el paquete.
4. **Entramado (capa 2, Enlace de Datos):** la tarjeta de red (NIC) ensambla la trama Ethernet, adicionando la dirección MAC de origen de la PC y la MAC de destino (del servidor o del gateway). Al final se inserta la secuencia de verificación de trama (FCS) con algoritmo CRC-32 para detectar posibles corrupciones de bits durante el trayecto.
5. **Transmisión de bits (capa 1, Física):** la NIC convierte los ceros y unos de la trama en pulsos de voltaje (modulación PAM-5 de 5 niveles) y los inyecta a través de los 4 pares trenzados del cable UTP Categoría 6, pasando por el jack keystone, cable horizontal, patch panel y el switch central, hasta arribar al servidor.
6. **Recepción y desencapsulación en el servidor:** el proceso inverso ocurre en el servidor: valida el FCS de la capa 2, retira el encabezado de enlace, procesa la cabecera IP en capa 3, identifica el puerto TCP en capa 4 y finalmente entrega los datos a la aplicación web del catálogo en capa 7 para retornar la respuesta al estudiante.

8. Sistemas y Medios de Comunicación

8.1. Conceptos Fundamentales de la Capa Física

A. Señales y naturaleza de la transmisión. En el entorno de la Biblioteca coexisten dos tipos de medios y señales:

- **Señales eléctricas conducidas (cobre, UTP Cat 6):** la información binaria se transmite como variaciones de potencial eléctrico (voltaje) sobre conductores de cobre balanceados. Bajo el estándar 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) se utiliza la modulación PAM-5 (Pulse Amplitude Modulation de 5 niveles) a una frecuencia de símbolo de 125 MBaudios por par, transmitiendo simultáneamente y de forma bidireccional (full-duplex) en los 4 pares trenzados.
- **Señales electromagnéticas no conducidas (radiofrecuencia, Wi-Fi 6 / IEEE 802.11ax):** los bits modulan ondas de radio en el espectro no licenciado de 2.4 GHz y 5 GHz mediante modulaciones avanzadas como 1024-QAM y división de frecuencias ortogonales (OFDMA), permitiendo la conexión de laptops y smartphones de los estudiantes.

B. Ancho de banda y tasa de bits (throughput).

- **Ancho de banda analógico del medio:** capacidad espectral máxima de frecuencia que soporta el canal físico sin degradación excesiva. El cable UTP Categoría 6 certificado soporta un ancho de banda de hasta 250 MHz (en contraste con los 100 MHz de Cat 5e).
- **Tasa de bits nominal:** tasa máxima teórica de transferencia digital. En la LAN cableada de la biblioteca es de 1000 Mbps (1 Gbps) por nodo.
- **Rendimiento real (throughput):** medida neta de datos útiles transferidos por segundo, descontando la sobrecarga (overhead) de encabezados de capa de enlace, IP y TCP.

C. Factores de degradación en la Biblioteca: atenuación, ruido y distorsión.

1. **Atenuación:** pérdida progresiva de potencia de la señal a medida que viaja por el medio.
    - En el cable UTP se debe a la resistencia óhmica natural del cobre y a pérdidas dieléctricas. La norma ANSI/TIA-568 establece un límite estricto de 90 metros de enlace permanente para asegurar que la atenuación no supere los umbrales admisibles en 250 MHz.
    - En el medio inalámbrico (RF) es un fenómeno crítico en el proyecto: las estanterías metálicas compactas y los libros de papel denso actúan como poderosos atenuadores de señal, absorbiendo y reflejando las microondas. Por

esta razón, el diseño reemplaza el único AP central por 4 APs distribuidos con línea de vista en cada zona funcional.

2. **Ruido e interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI):** Causado por balastros de lámparas fluorescentes en techos de la biblioteca, cableado de potencia eléctrica de 220 VAC y motores de sistemas de aire acondicionado. Mitigación: Se respeta una separación mínima de 20 a 30 cm entre las canaletas de datos y los conductores de electricidad, cruzándose en ángulo recto (90°) cuando sea inevitable.
3. **Diafonía (crosstalk) y NEXT / FEXT:** Interferencia inductiva entre pares adyacentes del mismo cable. En Cat 6, la presencia de una cruceta plástica interna (spline) mantiene físicamente separados los cuatro pares trenzados a lo largo de todo el cable, reduciendo drásticamente el NEXT (Near-End Crosstalk).

9. Selección y Justificación Técnica de Medios de Transmisión

9.1. Matriz Comparativa de Medios Físicos

Criterio de selección	**Cable coaxial (RG-6 / RG-58)**	**Fibra óptica monomodo/multimodo (OM3/OM4)**	**Par trenzado UTP Categoría 6 (cobre)**
Ancho de banda	Bajo (hasta 10-100 MHz en redes base).	Extremadamente alto (> 10-100 GHz).	**Alto (hasta 250 MHz / 1-10 Gbps).**
Distancia máxima	185 m a 500 m (redes antiguas).	De 300 m (multimodo) a más de 10-40 km.	**100 m totales (90 m permanente + 10 m patch cords).**

Costo por punto	Bajo a medio (obsoleto en LAN).	Alto (transceivers ópticos, fusiones caras).	**Muy económico y con máxima disponibilidad en el mercado.**
Inmunidad a ruido EMI	Moderada (malla metálica).	Total (100% inmune, transmite fotones de luz).	**Alta si se respeta el trenzado, spline y separación de 220V.**
Facilidad de conectorización	Fácil pero engorroso en masa.	Compleja (requiere fusionadora, corte de precisión).	**Rápida mediante crimpado RJ-45 y jacks keystone punch-down.**
Soporte de PoE	Nulo.	Nulo (no conduce electricidad).	**Excelente (IEEE 802.3at PoE+ hasta 30 W por puerto).**

9.2. Justificación Técnica de la Elección: UTP Categoría 6 (100% Cobre)

Para la red LAN de la Biblioteca se ha elegido cable de par trenzado UTP Categoría 6 (Unshielded Twisted Pair, 100% cobre, calibre 23 AWG) para el 100% del cableado horizontal, sustentado en las siguientes razones de ingeniería:

1. **Rendimiento sobrado y garantizado (1000BASE-T a 1 Gbps):** la distancia máxima requerida desde el rack central hasta la toma de red más alejada es de 38 metros, situándose holgadamente por debajo del límite normativo de 90 metros. A esta distancia, Cat 6 entrega 1 Gbps estable a 250 MHz sin degradación.
2. **Capacidad nativa para alimentación PoE+ (IEEE 802.3at):** los 4 Access Points distribuidos en el techo y las 4 cámaras de seguridad IP se alimentan eléctricamente a través del mismo cable UTP Cat 6 directamente desde el switch PoE del rack. Esto

elimina la necesidad de tender tomas de 220V en el cielo raso, reduciendo costos y riesgos de sobrecalentamiento.

3. **Costo-beneficio frente a la fibra óptica:** la fibra se descartó para el cableado horizontal debido a su elevado costo innecesario para distancias menores a 40 metros y a la fragilidad mecánica en tomas expuestas al uso constante de estudiantes. La fibra queda reservada únicamente para la acometida del proveedor de Internet (ISP) que ingresa al rack.
4. **Descarte del cable coaxial:** es una tecnología obsoleta para redes de área local conmutadas modernas, incompatible con switches de alta densidad y estándares Gigabit Ethernet actuales.
5. **Requisito crítico de material, conductor 100% cobre (no CCA):** se especifica cable de cobre sólido puro (bare copper) y se prohíbe el uso de cable CCA (Copper Clad Aluminum, aluminio bañado en cobre), ya que presenta alta resistencia óhmica, genera excesiva caída de tensión con PoE y tiende a quebrarse con facilidad durante el tendido en canaletas.

10. Cableado Estructurado

10.1. Marco Normativo Aplicable

El diseño se rige bajo los siguientes estándares internacionales de la industria de telecomunicaciones:

- **ANSI/TIA-568-C / ANSI/TIA-568.2-D:** estándar de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales (especificaciones para componentes de par trenzado balanceado Categoría 6).
- **ANSI/TIA-569-D:** estándar de espacios y canalizaciones de telecomunicaciones (dimensionamiento de ductos, radios de curvatura y cuarto de telecomunicaciones).
- **ANSI/TIA-606-B:** estándar de administración y etiquetado para la infraestructura de telecomunicaciones.
- **ISO/IEC 11801:** estándar internacional genérico de cableado para instalaciones de clientes.

10.2. Subsistemas de Cableado Estructurado Implementados

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
|                        SUBSISTEMAS EN LA BIBLIOTECA                           |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| 1. Acometida / Entrada del Proveedor (ISP)                                    |
|    Llega desde la vía pública hacia el Cuarto de Telecomunicaciones (MDF).    |
|                                                                               |
| 2. Cuarto de Telecomunicaciones (MDF / Rack Central de 19")                   |
|    - Rack cerrado de 24U con cerradura de seguridad.                          |
|    - Patch Panels Cat 6 de 24 y 48 puertos.                                   |
|    - Switch Principal Gigabit PoE+ (48 puertos).                              |
|    - Unidad de Respaldo Energético (UPS 1500 VA Online).                      |
|    - Organizadores de cables horizontales y verticales.                       |
|                                                                               |
| 3. Cableado Horizontal (Tendido hacia Puntos de Datos)                        |
|    - Cables UTP Cat 6 (100% cobre sólido 23 AWG, cubierta LSZH retardante a fuego)|
|    - Canaletas de PVC autoextinguibles de 2 vías con tabique separador.       |
|    - Distancia máxima en el proyecto: 38 metros (< 90 metros permitidos).     |
|                                                                               |
| 4. Área de Trabajo (Work Area)                                                |
|    - Rosetas / Faceplates de pared y suelo con Jacks Keystone Hembra RJ-45 Cat 6. |
|    - Patch cords flexibles de 1.5 m y 2.0 m hacia PCs de estudiantes y bibliot. |
|    - Conexión directa a Access Points Wi-Fi 6 en techo.                       |

+-------------------------------------------------------------------------------+
```

Regla de distancias máximas del canal horizontal (ANSI/TIA-568):

- **Enlace permanente (permanent link):** máximo 90 metros de cable sólido entre la parte posterior del patch panel y el jack keystone del área de trabajo.
- **Cables de parcheo (patch cords):** máximo 10 metros en total combinados (5 metros en el rack + 5 metros en el área de trabajo).
- **Longitud total del canal (channel):** máximo 100 metros.

- **Cumplimiento en la Biblioteca:** el punto más lejano (AP-01 en el extremo de la sala de lectura) se ubica a 38 metros de recorrido real por canaleta, cumpliendo holgadamente el estándar con más del 50% de margen de seguridad.

10.3. Estándares de Terminación: T568A vs. T568B

El estándar ANSI/TIA-568 define dos asignaciones pin/par para la conectorización de conectores y jacks RJ-45 de 8 pines:

Pin	ANSI/TIA-568A	ANSI/TIA-568B (seleccionado)	Función 1000BASE-T
1	Blanco / Verde	Blanco / Naranja	Par bidireccional A+
2	Verde	Naranja	Par bidireccional A-
3	Blanco / Naranja	Blanco / Verde	Par bidireccional B+
4	Azul	Azul	Par bidireccional C+
5	Blanco / Azul	Blanco / Azul	Par bidireccional C-
6	Naranja	Verde	Par bidireccional B-
7	Blanco / Marrón	Blanco / Marrón	Par bidireccional D+
8	Marrón	Marrón	Par bidireccional D-

Justificación de la elección de T568B. Se adopta T568B de extremo a extremo para toda la instalación de la biblioteca (cable directo / straight-through), por dos razones:

1. **Predominancia comercial:** es el estándar más extendido en el mercado latinoamericano e internacional para instalaciones comerciales e institucionales.
2. **Consistencia total:** al utilizar la misma norma (T568B) en los dos extremos (patch panel y jack keystone, así como en los patch cords), se garantiza una transmisión directa sin cruces y se facilita el mantenimiento a cualquier técnico externo futuro.

10.4. Guía Práctica de Armado del Cable UTP Físico (para Evaluación y Exposición)

Requisito obligatorio del docente: "Cada grupo debe mostrar un cable UTP funcional construido por los mismos integrantes, aplicando T568A o T568B. Durante la exposición se puede seleccionar aleatoriamente a un integrante para que explique el procedimiento de armado, el estándar utilizado y cómo comprobaría que el cable funciona correctamente."

Herramientas y materiales requeridos:

- Tramo de cable UTP Categoría 6 (1.5 a 2 metros, 100% cobre).
- 2 conectores macho RJ-45 Categoría 6 (con contactos chapados en oro a 50 µm).
- 2 capuchones protectores de goma para RJ-45.
- Tenaza crimpadora (crimping tool) para RJ-45 (8P8C).
- Pelacables de par trenzado o cuchilla de precisión.
- Tester probador de continuidad de cables de red RJ-45 (Master / Remote con 8 LEDs).

Paso a paso para defender en la exposición:

1. Colocar los capuchones protectores en ambos extremos antes de crimpar.
2. Pelar aproximadamente 2.5 a 3 cm de la cubierta exterior de PVC con la pelacables, cuidando no mellar el cobre interior.
3. Cortar la cruceta plástica central (spline de Cat 6) al ras de la cubierta.
4. Destrenzar cuidadosamente los 4 pares y estirar cada conductor.

5. Ordenar los hilos según la norma T568B de izquierda a derecha: 1. Blanco/Naranja, 2. Naranja, 3. Blanco/Verde, 4. Azul, 5. Blanco/Azul, 6. Verde, 7. Blanco/Marrón, 8. Marrón.
6. Aplanar firmemente los hilos alineados y cortar en línea recta con la cuchilla de la crimpadora, dejando 1.2 cm a 1.4 cm expuestos.
7. Insertar los hilos en el conector RJ-45 empujando firmemente hasta que los 8 conductores toquen el fondo y se aprecien a través del plástico frontal transparente. Asegurar que la chaqueta externa entre dentro del cuerpo del conector (al menos 6 mm) para que quede trabada por la cuña de alivio de tensión.
8. Introducir el conector en la crimpadora y presionar con fuerza constante hasta escuchar el clic de compresión de las cuchillas metálicas en los pines de cobre.
9. Repetir exactamente el mismo proceso en el otro extremo (norma T568B directa).
10. Comprobación con tester de red: conectar un extremo en el puerto MASTER y el otro en el REMOTE. Encender el tester y verificar que los LEDs del 1 al 8 se enciendan uno por uno de forma secuencial y sincronizada en ambos módulos (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8).

10.5. Cuarto de Telecomunicaciones (MDF / Rack) y Componentes

El rack principal de la Biblioteca se ubica en el cuarto técnico y consta de:

1. **Gabinete / rack metálico de 19 pulgadas y 24 unidades (24U):** con puerta frontal de vidrio templado, cerradura con llave y ventiladores superiores de extracción de aire.
2. **Patch panels Cat 6 de 24 puertos (x2 unidades):** con terminación posterior tipo 110/IDC para anclar el cableado sólido horizontal.
3. **Switch gestionable PoE+ Gigabit de 48 puertos:** capaz de proveer datos a 1000 Mbps y suministrar energía eléctrica mediante IEEE 802.3at a los APs y cámaras IP.
4. **Organizadores horizontales de 1U:** instalados entre cada elemento activo y pasivo para peinar los patch cords y evitar peso sobre los puertos RJ-45.
5. **PDU (unidad de distribución de energía) con supresor de picos:** 8 tomas de corriente estabilizada.
6. **Sistema UPS online de 1500 VA / 900 W:** proporciona 30 a 45 minutos de autonomía frente a cortes eléctricos para preservar la integridad del switch, router y servidor.

7. **Barra de puesta a tierra (TGB, Telecommunications Grounding Busbar):** conectada a la tierra del edificio mediante cable de cobre desnudo verde AWG #6.

11. Diseño Físico y Plano de Ambientes

11.1. Distribución Espacial de la Biblioteca (planta de 25 m x 20 m = 500 m²)

La biblioteca cuenta con una distribución rectangular optimizada para el flujo de estudiantes y personal. A continuación se presenta el croquis técnico de distribución de áreas, ubicación del rack (MDF), Access Points (APs) en techo y puestos de red cableados:

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| BIBLIOTECA CENTRAL - PLANO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y PUNTOS DE RED (500 m2)                      |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| [CUBÍCULOS DE ESTUDIO GRUPAL - 3 SALAS]         | [SALA DE LECTURA SILENCIOSA E INVESTIGACIÓN]  |
| (6 tomas de red dobles en mesas + 3 Smart TVs)  | (Mesas de lectura amplia para laptops / tablets) |
|                                                 |                                               |
| +--------------+ +--------------+ +-----------+ |      (( AP-01 ))  [En techo - Wi-Fi 6]        |
| | Cubículo 1   | | Cubículo 2   | |Cubículo 3 | |                                               |
| | 2 Pts + TV   | | 2 Pts + TV   | | 2 Pts + TV| |  [Mesa 1]  [Mesa 2]  [Mesa 3]  [Mesa 4]       |
| +--------------+ +--------------+ +-----------+ |                                               |
|      (( AP-03 )) [En pasillo cubículos]         |  [Mesa 5]  [Mesa 6]  [Mesa 7]  [Mesa 8]       |
|                                                 |                                               |
+================================ CANALETA DORSAL PRINCIPAL (PVC 100x50 mm) ========================+
```

79. | [SALA DE CÓMPUTO ESTUDIANTIL] | [PASILLO Y ACCESO] | [RECEPCIÓN Y PRÉST.] |
80. | 16 PCs para estudiantes conectadas por Ethernet | 4 Módulos OPAC Catálogo | 3 Puestos Bibliotec. |
81. | | | 1 Impresora de Red |
82. | [PC 01] [PC 02] [PC 03] [PC 04] | [OPAC 1] [OPAC 2] | |
83. | [PC 05] [PC 06] [PC 07] [PC 08] | | [Biblio 1] [Biblio 2] |
84. | ((AP-02)) [En techo Cómputo] | [OPAC 3] [OPAC 4] | [Biblio 3] [Imp Red] |
85. | [PC 09] [PC 10] [PC 11] [PC 12] | | ((AP-04)) |
86. | [PC 13] [PC 14] [PC 15] [PC 16] | | |
87. +----------+----------+----------+
88. | [CUARTO TÉCNICO / MDF] (2.5 x 3.0 m) | [DIRECCIÓN Y CATALOGAC.] | [ACCESO PRINCIPAL] |
89. | +----------+ | 2 Puestos Administrativ. | Molinete y Seguridad |
90. | | [RACK 24U] | | | 1 Cámara IP Domo |
91. | | Patch Panels, Switch PoE 48p, UPS, Servidor NAS| | [Dir 1] [Catalog 2] | |
92. | +----------+ | | |

+----------+----------+----------+

11.2. Leyenda de Simbología y Rutas de Canalización

- **[RACK 24U] (cuarto MDF):** centro neurálgico donde convergen todos los cables UTP horizontales.
- **((AP-01 a 04)):** puntos de Access Point PoE montados en el cielo raso a una altura de 2.8 metros para garantizar línea de vista y evitar zonas de sombra provocadas por las estanterías de libros.
- **[PC 01 a 16]:** puntos de datos dobles montados en canaleta perimetral de zócalo a 30 cm del piso en la sala de cómputo.

- **Canalización troncal:** canaleta plástica de PVC rígido de alto impacto (100 mm x 50 mm) de dos vías con tabique interno divisorio para aislar totalmente las rutas de datos frente a las de alimentación eléctrica de 220V.
- **Canalización secundaria / derivaciones:** canaleta de PVC 40 mm x 25 mm hacia cada puesto de trabajo y tubos conduit corrugados flexibles sobre el falso techo para la bajada hacia los APs.

12. Lista de Equipos y Materiales (BOM - Bill of Materials)

A continuación se detalla la lista de materiales pasivos y activos dimensionados para la instalación física:

Ítem	Categoría	Descripción técnica / modelo sugerido	Cantidad	Unidad	Justificación en el proyecto
1	Cable pasivo	Bobina cable UTP Cat 6, 100% cobre sólido, 23 AWG, chaqueta LSZH (305 metros)	2	Cajas	Para el tendido de los 51 puntos de red horizontales (aprox. 550 metros totales requeridos).
2	Activo red	Switch gestionable Gigabit 48 puertos PoE+ (IEEE 802.3at, budget 370 W)	1	Unidad	Núcleo de conmutación LAN; alimenta los 4 APs y 4 cámaras IP por PoE y conecta todas las PCs.
3	Pasivo rack	Patch panel modular Cat 6 de 24 puertos, formato 19", 1U,	2	Unidades	Remate ordenado de las líneas sólidas de

		conexión tipo 110/IDC			cableado horizontal en el rack.
4	Pasivo rack	Gabinete / rack de piso metálico de 19", 24U de altura, puerta frontal de cristal	1	Unidad	Aloja de forma segura y centralizada el equipamiento activo y pasivo en el cuarto técnico.
5	Activo Wi-Fi	Access Point empresarial Wi-Fi 6 (dual band 2.4/5 GHz, PoE 802.3at)	4	Unidades	Despliegue de cobertura inalámbrica sectorizada (Cómputo, Lectura, Cubículos y Recepción).
6	Pasivo toma	Conector hembra jack keystone Cat 6 RJ-45 (contactos 50 µm oro)	55	Unidades	51 tomas activas + 4 de repuesto para las áreas de trabajo.
7	Pasivo toma	Placa de pared (faceplate) de 2 salidas tipo americana	25	Unidades	Soporte estético y mecánico para los jacks keystone en muros y mesas.
8	Conexión	Conector macho RJ-45 Cat 6 con guías y capuchones protectores	50	Unidades	Para armado de cables de prueba y terminales de APs y cámaras.

9	Parcheo	Patch cord de par trenzado Cat 6 moldeado de fábrica (1.5 m) color azul	51	Unidades	Conexión entre patch panel y switch en el rack.
10	Parcheo	Patch cord de par trenzado Cat 6 moldeado de fábrica (2.0 m) color gris	25	Unidades	Conexión entre faceplate y tarjeta de red de las PCs de estudiantes y bibliotecarios.
11	Canalización	Canaleta PVC rígido 100x50 mm con división interna (tramos de 2 m)	30	Tramos	Troncal principal de distribución en pasillos.
12	Canalización	Canaleta PVC rígido 40x25 mm con adhesivo y fijación mecánica (tramos de 2 m)	40	Tramos	Derivación a puestos individuales en sala de cómputo y módulos de atención.
13	Energía	Sistema UPS online de 1500 VA / 900 W con onda senoidal pura	1	Unidad	Respaldo y filtrado eléctrico para el switch, router y servidor NAS del rack.

14	Energía	PDU multitoma para rack de 19" (8 tomas NEMA 5-15R con breaker térmico)	1	Unidad	Distribución de corriente alterna limpia dentro del gabinete.
15	Gestión	Organizador de cables horizontal de 19" 1U con tapa desmontable	2	Unidades	Orden y peinado de los patch cords entre patch panel y switch.

13. Plan de Pruebas y Certificación de Cableado

Para validar la correcta operatividad física de la red instalada antes de su entrega y puesta en producción, se ejecutará el siguiente plan de pruebas secuenciales:

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|                        FLUJO DEL PLAN DE PRUEBAS DE CAPA FÍSICA                     |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [Prueba 1: Inspección Visual] ===> [Prueba 2: Mapeo de Pines] ===> [Prueba 3: Enlace] |
| - Radios de curvatura          - Continuidad 8 hilos          - Autonegociación   |
| - Código de colores T568B      - Cortocircuitos               - Tráfico 1000 Mbps |
| - Crimpado correcto sin holguras - Pares divididos / cruzados - Test de Bit Errors|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
```

13.1. Pruebas Básicas de Laboratorio

1. **Inspección visual mecánica (TIA-568.2-D):**
    - Verificar que no exista más de 13 mm (0.5 pulgadas) de cable destrenzado en los conectores RJ-45 o jacks keystone.

    - Constatar que la chaqueta exterior ingrese adecuadamente en el conector RJ-45 quedando fijada bajo la pestaña plástica de alivio de esfuerzo.
    - Comprobar que los radios de curvatura del cable UTP Cat 6 no sean menores a 4 veces el diámetro exterior del cable (mínimo 25 mm) en esquinas y curvas de canaleta para evitar microfracturas del conductor.
2. **Prueba de continuidad y mapeo de hilos (wiremap test):** utilización del tester probador de red digital RJ-45. Conectar un extremo al transmisor (Master) y el otro al receptor (Remote).
    - Criterio de aceptación: secuencia correlativa ininterrumpida de los 8 LEDs del 1 al 8.
    - Circuito abierto (open): falta de contacto en un pin (el LED no enciende).
    - Cortocircuito (short): dos o más conductores se tocan (múltiples LEDs encienden a la vez).
    - Par cruzado (reversal): inversión de hilos (ej. encendido de pines 1 y 2 invertido).
    - Pares divididos (split pairs): error crítico donde se mezclan hilos de distintos pares trenzados manteniendo continuidad pin a pin pero perdiendo la cancelación inductiva.
3. **Prueba de enlace activo y autonegociación (link & speed test):** conectar una laptop de pruebas con NIC Gigabit a la roseta del área de trabajo y el otro extremo al switch PoE Gigabit.
    - Verificar que el LED indicador del switch y la tarjeta de red confirmen sincronización a 1000 Mbps full-duplex (color ámbar o verde según el fabricante).
    - Ejecutar pruebas de envío de paquetes ICMP (`ping -t -l 1472`) hacia el router/servidor para validar 0% de pérdidas de tramas.

14. Conclusiones

1. **Resolución integral de la problemática:** el reemplazo del único punto de acceso doméstico por una infraestructura combinada de 4 Access Points Wi-Fi 6 empresariales (PoE) y 16 puestos fijos Gigabit Ethernet para estudiantes soluciona de raíz los cuellos de botella, la saturación por alta concurrencia y las zonas muertas causadas por la densidad física de las estanterías de libros.

2. **Cumplimiento riguroso de la capa física y normativas:** el proyecto se diseñó bajo las pautas de ANSI/TIA-568-C y TIA-569-D. La longitud máxima alcanzada en el recorrido más extenso es de 38 metros, respetando el límite de 90 metros del enlace permanente y asegurando un margen de atenuación óptimo a 250 MHz.
3. **Estandarización y eficiencia de mantenimiento:** la adopción homogénea de la norma T568B en todos los componentes (jacks keystone, patch panels y cables armados) garantiza consistencia técnica, reduce el tiempo de diagnóstico de incidencias y asegura compatibilidad con cualquier técnico calificado.
4. **Eficiencia de costos mediante PoE:** la alimentación eléctrica a través del cable de datos para APs y cámaras IP redujo sustancialmente los costos de instalación al prescindir de cableado eléctrico de 220V en falso techo, elevando los niveles de seguridad contra incendios en un ambiente con alto volumen de papel inflamable.

15. Referencias Bibliográficas

Telecommunications Industry Association. (2018). *Balanced twisted-pair telecommunications cabling and components standard* (ANSI/TIA-568.2-D). TIA Standards.

Telecommunications Industry Association. (2015). *Telecommunications pathways and spaces* (ANSI/TIA-569-D). TIA Standards.

International Organization for Standardization. (2017). *Information technology — Generic cabling for customer premises* (ISO/IEC 11801-1:2017). ISO.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson.

Stallings, W. (2017). *Data and computer communications* (10th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., Feamster, N., & Wetherall, D. (2021). *Computer networks* (6th ed.). Pearson.

16. Anexos

Anexo A: Especificación de Canalizaciones y Factores de Llenado (TIA-569)

El porcentaje de ocupación inicial de las canaletas principales no excede el 40% de su capacidad transversal, dejando un 60% de holgura para futuras expansiones de cableado sin comprometer la ventilación ni ejercer presión mecánica indebida.

Anexo B: Registro Fotográfico del Cable UTP Construido por el Grupo

(Aquí se incluirán las fotos del cable confeccionado por los integrantes para la presentación práctica ante el docente).

- Foto 1: Pelado y orden de colores bajo norma T568B antes del crimpado.
- Foto 2: Conector RJ-45 Cat 6 insertado en la crimpadora.
- Foto 3: Cable terminado con sus capuchones protectores.
- Foto 4: Prueba con tester de red mostrando la secuencia correlativa de los 8 LEDs.

100.